II. சிறு வினாக்கள்

1. அலைகள் என்றால் என்ன?.
2. அலைகளின் வகைகளை எழுது.
3. குறுக்கலை என்றால் என்ன ? ஓர் எடுத்துக்காட்டு தருக.
4. நெட்டலை என்றால் என்ன? ஓர் எடுத்துக்காட்டு தருக.
5. அலைநீளம் வரையறு.
6. அலை ஒன்றின் அதிர்வெண், அலைநீளம், திசைவேகம் ஆகியவற்றிற்கிடையேயானத் தொடர்பை எழுதுக
7. அலைகளின் குறுக்கீட்டு விளைவு என்றால் என்ன?.
8. விம்மல்கள் – வரையறு.
9. ஒலியின் செறிவு, மற்றும் உரப்பு ஆகியவற்றை விளக்குக.
10. டாப்ளர் விளைவை விளக்குக.
11. டாப்ளர் விளைவில் சிவப்பு, மற்றும் நீல இடப்பெயர்ச்சிகளை விளக்குக.
12. ஒத்ததிர்வுக் காற்றுத் தம்ப கருவியில் முனைத்திருத்தம் என்றால் என்ன?
13. $y = x + a$. என்ற தொடர்பிற்கு படம் வரைக. அதை விளக்குக.
14. வாயு ஒன்றில் ஒலியின் திசைவேகத்தை பாதிக்கும் காரணிகளை எழுதுக.
15. எதிரொலி என்றால் என்ன ? விளக்குக.

III. நெடு விடை வினாக்கள்

1. நீரின் மேற்பரப்பில் சுருள் வடிவில் மேடு, பள்ளங்கள் ஏற்படுவது ஏன் ?
2. முன்னேறு அலைக்கும், நிலை அலையின் இடையேயான வேறுபாடுகளை விவரி.
3. கம்பி ஒன்றில் ஏற்படும் முன்னேறு அலைக்கான திசை வேகத்திற்கான சமன்பாடு $v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$ என நிறுவுக.
4. காற்றில் ஒலியின் திசைவேகத்திற்கான நியூட்டன் சமன்பாட்டை விளக்குக. அதில் லாப்லஸின் திருத்தத்தை விவரி.
5. சமதளம் மற்றும் வளைவான பரப்புகளில் ஒலியின் எதிரொலிப்பு பற்றி குறிப்பு வரைக.
6. மேற்பொருந்துதல் தத்துவத்தை விளக்குக.
7. அலைகளில் குறுக்கீட்டு விளைவு ஏற்படுவதை விளக்குக.
8. விம்மல்கள் ஏற்படுவதை விளக்குக.
9. நிலை அலைகள் என்றால் என்ன ?. நிலை அலைகள் ஏற்படுவதை விளக்குக. அதன் பண்புகளை எழுதுக.
10. இழுத்துக்கட்டப்பட்ட கம்பியில் ஏற்படும் குறுக்கலைக்கான விதிகளை விளக்குக.
11. அடிப்படை அதிர்வெண், சீரிசை மற்றும் மேற்சுரம் ஆகியவற்றை விளக்குக.
12. சுரமானி என்றால் என்ன ?. அதன் அமைப்பு மற்றும் வேலை செய்யும் விதத்தை விவரி சுராமானியைப் பயன்படுத்தி இசைக்கவையின் அதிர்வெண்ணை எவ்வாறு அளப்பாய்?
13. ஒலியின் செறிவு, உரப்பு என்றால் என்ன? அவற்றைப்பற்றி விளக்குக.
14. கீழ்க்கண்டவற்றுள் மேற்சுரங்கள் ஏற்படுவதை விளக்குக.
    (a) மூடிய ஆர்கன் குழாய்
    (b) திறந்த ஆர்கன் குழாய்
    (c) ஒத்ததிர்வு காற்றுத்தம்பக் கருவி
15. ஒத்ததிர்வு தம்பக் கருவியைப் பயன்படுத்தி காற்றின் ஒலியின் திசைவேகத்தை அளக்கும் முறையை விளக்குக?.
16. டாப்ளர் விளைவு என்றால் என்ன?
    (1) மூலம் இயக்கத்திலும், கேட்பவர் ஓய்விலும்
        (a) மூலம், கேட்பவரை நோக்கி இயங்கும்போது
        (b) மூலம், கேட்பவரிலிருந்து விலகிச் செல்லும்போது

UNIT-11(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 284 06-01-2023 17:41:23